BIOLOGIA

41) Analisando-se a composição dos nucleotídeos que compõem o ácido nucléico de dois diferentes organismos (X e Y), verificaram-se as seguintes proporções: organismo X – 21% adenina, 29% citosina, 21% timina e 29% guanina; organismo Y – 28% adenina, 36% uracila, 20% guanina e 16% citosina. Com base nestes resultados, escolha a alternativa correta.

A) O organismo X possui RNA de fita simples, e o organismo Y também possui RNA de fita simples.
B) O organismo X possui DNA de fita dupla, e o organismo Y possui RNA de fita simples.
C) O organismo X possui DNA de fita dupla, e o organismo Y também possui DNA, porém de fita simples.
D) O organismo X possui RNA de fita dupla, e o organismo Y possui DNA de fita simples.
E) O organismo X possui DNA de fita simples, e o organismo Y possui RNA de fita simples.

42) O texto a seguir foi extraído da reportagem de uma revista de circulação nacional, no mês de setembro de 2002.

"Guardar uma mostra do cordão umbilical logo após o nascimento pode ser um valioso plano de saúde. Em pouco mais de um ano, 320 casais no Rio de Janeiro e quase uma centena em São Paulo optaram pelo congelamento como precaução para tratar eventuais doenças futuras".

(Revista *IstoÉ* n° 1720)

Essas células, extraídas de cordão umbilical e placenta, que sobram do parto e que possuem a potencialidade de formar diferentes tipos de tecidos, são conhecidas como

A) células ganglionares.
B) células germinativas.
C) células secretoras.
D) células-tronco
E) células lábeis.

43) A fibrose cística é uma doença genética causada por um gene autossômico recessivo (f) que leva certas glândulas a produzirem secreções anormais. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo, supondo que um casal normal teve uma criança com fibrose cística

Os genótipos da mãe e do pai da criança são, respectivamente, _____. O genótipo da criança é _____. A probabilidade de que, se o casal tiver um outro filho, este não tenha fibrose cística será de _____.

A) FF e Ff --- ff --- 25%
B) Ff e Ff --- Ff --- 75%
C) Ff e Ff --- ff --- 75%
D) Ff e Ff --- ff --- 50%
E) Ff e FF --- ff --- 50%

44) No reino animal há dois tipos de divisão celular: mitose, que é o processo pelo qual células somáticas se dividem, e meiose, que é o processo de divisão que produz gametas haplóides. Sobre a meiose é correto afirmar que

I esse processo pode ocorrer a partir de qualquer célula somática, exceto dos neurônios e células musculares.
II cada uma das quatro células resultantes da meiose contém apenas um representante de cada par de cromossomos.
III durante a prófase I ocorre pareamento entre cromossomos homólogos, podendo haver troca de material genético entre eles.
IV ocorrem duas divisões por ciclo, e o material genético (DNA) é replicado antes de cada uma dessas divisões.

Quais afirmativas estão corretas?

A) Apenas I, II e III.
B) Apenas II e III.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas II, III e IV.
E) Apenas I, III e IV.

45) Leia as afirmações abaixo:

I Antozoários são os maiores responsáveis pela formação de corais.
II Cnidoblastos são células especializadas para defesa e captura de alimentos.
III Cifomedusas freqüentemente provocam lesões em banhistas.
IV A metagênese é um processo reprodutivo comum entre os hidrozoários.

Quais afirmativas estão corretas?

A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV e são relativas ao filo Echinodermata.
B) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV e são relativas ao filo Porífera.
C) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III e são relativas ao filo Cnidária.
D) Todas as afirmativas estão corretas e são relativas ao filo Porífera.
E) Todas as afirmativas estão corretas e são relativas ao filo Cnidária.

---

46) É correto afirmar que os processos assexuados observados ao longo do ciclo dos Trematoda são uma forma de

A) diminuir as chances de dispersão das cercarias.
B) diminuir as chances de alcançar novos hospedeiros.
C) espoliar com mais eficiência os recursos do hospedeiro.
D) aumentar as chances de alcançar novos hospedeiros.
E) aumentar as chances de chegar à fase miracídio.

---

47) Selecione a alternativa que contém a seqüência de palavras que completam corretamente o parágrafo abaixo.

A bile atua na digestão humana por sua capacidade de _____ os _____, em razão de seu conteúdo de _____.

A) emulsificar, lipídios, sais biliares
B) hidrolisar, lipídios, lipase
C) esterificar, ácidos graxos, colesterol
D) hidrolisar, glicídios, enzimas
E) hidrolisar, lipídios, sais biliares

48) Quais das características citadas abaixo podem ser indicadas como adaptações que permitem aos insetos viver com sucesso em ambientes áridos?

I Brânquias externas.
II Traquéias internas.
III Impermeabilização do exoesqueleto quitinoso.
IV Aumento da fase pupal.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas I e III.
B) Apenas II e III.
C) Apenas III e IV.
D) Apenas I e IV.
E) Apenas II e IV.

---

49) A família de peixes Sciaenidae é uma das mais diversificadas do litoral da América do Sul. O número de espécies e sua abundância variam consideravelmente entre a costa da Venezuela e o sul da Argentina. O litoral do Rio Grande do Sul é responsável pela maior parte das capturas de pescado pela frota industrial de arrasteiros. Considerando que as condições ambientais, especialmente as climáticas, têm papel fundamental na diversidade e abundância dos organismos, está correto afirmar que

A) à medida que diminui a latitude, diminui a diversidade e o tamanho das populações.
B) à medida que aumenta a latitude, diminui a diversidade e o tamanho das populações.
C) à medida que aumenta a latitude, aumenta a diversidade e o tamanho das populações.
D) à medida que aumenta a latitude, diminui a diversidade e aumenta o tamanho das populações.
E) não há relação direta entre latitude, diversidade e tamanho das populações.

---

50) Quando um pequeno vaso sangüíneo é lesado, ocorre no local uma série de eventos, que termina na formação de um coágulo. Marque a opção na qual constam APENAS elementos necessários para o desenvolvimento desse processo.

A) Leucócitos, fibrinogênio, albumina.
B) Leucócitos, trombina, angiotensina.
C) Plaquetas, fibrinogênio, protrombina.
D) Plaquetas, albumina, protrombina.
E) Plasmócitos, fibrinogênio, albumina.

51) O isolamento reprodutivo é um mecanismo fundamental no processo de especiação. Com relação a esse mecanismo, podemos afirmar:

I O isolamento mecânico é aquele no qual as estruturas reprodutoras externas diferem a ponto de impedir a cópula efetiva.
II Um exemplo de isolamento de hábitat é o dos vaga-lumes, no qual as fêmeas só respondem aos sinais luminosos dos machos da mesma espécie, para fins de cópula.
III Mesmo que a cópula ocorra, pode haver a esterilidade do híbrido, o que caracteriza um isolamento pós-zigótico.
IV O isolamento sazonal ocorre, por exemplo, quando a polinização de duas espécies de plantas do mesmo gênero, com hábitats sobrepostos, acontece em diferentes estações.

Quais afirmativas estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas I, III e IV.
E) Apenas II, III e IV.

---

52) Relacione os agentes causadores enumerados na coluna 1 com as doenças sexualmente transmissíveis apresentadas na coluna 2

(1) Vírus	( ) AIDS
(2) Bactéria	( ) Sífilis
(3) Fungo	( ) Hepatite B
(4) Protozoário	( ) Tricomoníase
	( ) Candidíase
	( ) Gonorréia
	( ) Herpes genital

A alternativa que contém a associação correta da coluna 2, quando lida de cima para baixo, é

A) 1, 1, 2, 4, 1, 3 e 1
B) 1, 2, 1, 4, 3, 2 e 1
C) 2, 3, 1, 3, 4, 3 e 2
D) 2, 4, 1, 3, 1, 4 e 2
E) 1, 2, 4, 2, 2, 1 e 3

53) Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo.

O Estuário da Lagoa dos Patos representa o limite entre dois ecossistemas, por isso pode ser considerado um _____. Nessa área de transição existe um grande número de _____, e as espécies que vivem aí devem apresentar _____ às variações ambientais.

A) ecótono – nichos ecológicos – alta tolerância.
B) nicho ecológico – ecótonos – baixa tolerância.
C) clímax – ecótonos – baixa sensibilidade.
D) ecótono – espécies limítrofes – alta sensibilidade.
E) clímax – nichos ecológicos – alta tolerância.

---

54) Para os pesquisadores, intoxicações agudas ou exposições prolongadas aos organofosforados, deixam seqüelas neurocomportamentais que podem evoluir para um quadro de depressão. (Adaptado da *Revista Galileu*, nº 133, Agosto/2002)

O uso indiscriminado de organofosforados também pode causar alterações no meio ambiente. Dentre as alternativas apresentadas qual a que NÃO está associada ao referido uso?

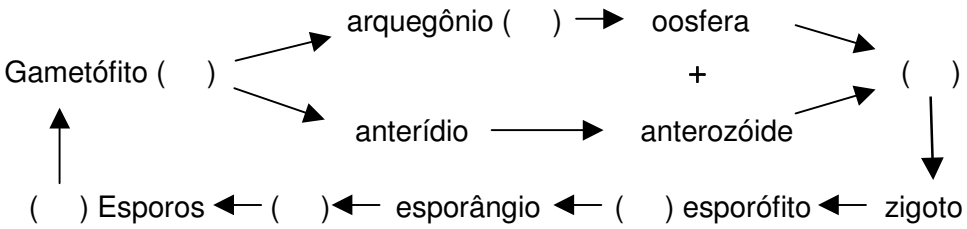
A) A contaminação dos solos.
B) A contaminação das águas.
C) A destruição da camada de ozônio.
D) O comprometimento de cadeias alimentares.
E) O aumento na resistência das pragas a herbicidas.

---

55) Observa-se a semelhança morfológica entre os caules de algumas espécies da família das cactáceas do sul dos Estados Unidos e outras da família das euforbiáceas da África. Esses vegetais habitam regiões áridas semelhantes. Pertencem, porém, a grupos diferentes, o que pode ser mostrado através da estrutura de suas flores. A aproximação morfológica entre vegetais ou animais que vivem em meios similares e que são submetidos às mesmas pressões ambientais é um processo evolutivo conhecido por

A) homologia.
B) irradiação adaptativa.
C) oscilação genética.
D) evolução divergente.
E) evolução convergente.

56) O esquema abaixo representa um ciclo de vida de uma pteridófita. Complete os parênteses com a ploidia (n, 2n) das estruturas, fecundação (F!) e meiose (R!), iniciando pelo gametófito.



Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.

A) 2n, n, F!, 2n, R!, 2n.
B) 2n, 2n, R!, n, F!, 2n.
C) n, 2n, R!, n, F!, n.
D) n, n, F!, 2n, R!, n.
E) n, n, R!, 2n, F!, n.

57) Uma espécie de determinada família do reino vegetal apresenta raiz axial tuberosa, caule volúvel, folhas pinadas, flores com cálice de 5 sépalas, corola de 5 pétalas, com androceu, gineceu e fruto do tipo drupa. De acordo com essas características podemos afirmar que

I a raiz apresenta eixo principal engrossado.
II as folhas são compostas.
III as flores são unissexuadas.
IV o fruto apresenta 1 (uma) semente.
V a família pertence à classe monocotiledônea da divisão angiosperma.

Quais afirmativas estão corretas?

A) Apenas as alternativas I, II, IV.
B) Apenas as alternativas I, III, IV.
C) Apenas as alternativas I, III, V.
D) Apenas as alternativas I, II, IV, V.
E) Apenas as alternativas II, III, IV, V.

58) A perda de vapor d´água da folha, as trocas de dióxido de carbono e de oxigênio entre os espaços aéreos intercelulares e o ar circundante são regulados primariamente por diminutas estruturas. Essas estruturas que apresentam mecanismo de abertura e fechamento em determinadas condições, são denominadas

A) estômatos.
B) tubos crivados.
C) hidatódios.
D) esclereídeos.
E) lenticelas.

59) O cultivo de arroz irrigado por inundação representa, em âmbito global, uma das principais fontes antrópicas de metano (CH_4). Esse gás é liberado para a atmosfera, principalmente por transporte difusivo, pelo aerênquima das plantas de arroz e também por difusão através da lâmina d'água. Experimentos mostram que a presença de plantas de arroz facilita o escape de metano para a atmosfera, por um fator de 7 a 10 vezes maior em relação aos solos inundados sem cultivo de arroz. (EMBRAPA, 2001)

Com relação ao gás metano podemos afirmar que ele é um dos principais causadores de

A) chuva ácida.
B) efeito estufa.
C) desertificação.
D) aumento das calotas polares.
E) aumento da irradiação de UV– B.

60) O mesófilo foliar, considerado como principal fonte fotossintética da planta, é constituído de um tecido denominado

A) esclerênquima.
B) epiderme.
C) colênquima.
D) cutícula.
E) parênquima.

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).